Sistema Mecanicamente Isolado

Há Conservação da Quantidade de Movimento

$$\vec{I}_{R_{Fext}} = \vec{0}$$

Sistema Mecanicamente Isolado

*Sobre os corpos do sistema não agem forças externas

*As forças externas são desprezíveis se comparadas com as internas

*As forças externas estão em equilíbrio

$$\vec{Q}_{final\ \ sist} = \vec{Q}_{inicial\ \ sist}$$

Colégio Agostiniano Mendel

Sistema Mecanicamente Isolado

*Sobre os corpos do sistema não agem forças externas

Corpos abandonados no espaço



*As forças externas são desprezíveis se comparadas com as internas



*As forças externas estão em equilíbrio





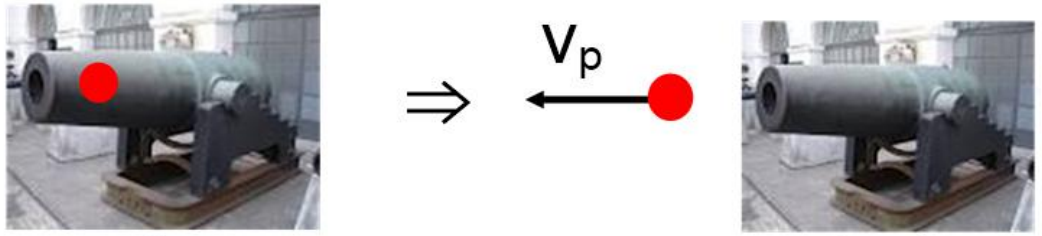
Entendendo a Conservação da Quantidade de Movimento de um Sistema de Partículas

Situação 1

Um projétil está dentro de um canhão. Em certo instante, ele é lançado adquirindo uma velocidade horizontal para a esquerda. Qual a direção e o sentido da velocidade adquirida pelo canhão, após o disparo? Justifique usando a conservação da quantidade de movimento do sistema projétil-canhão.

***Sistema: projétil+canhão** (Sistema Mecanicamente Isolado)

$v_{0c} = v_{0p} = 0$



antes depois

$v_{0c} = v_{0p} = 0$



antes

$\Rightarrow$

v_p



depois

- $\vec{Q}_{0sist} = \vec{Q}_{0C} + \vec{Q}_{0P}$

  $\vec{Q}_{0sist} = \vec{0}$

- $\vec{Q}_{sist} = \vec{Q}_{0sist}$

  $\vec{Q}_{sist} = \vec{0}$

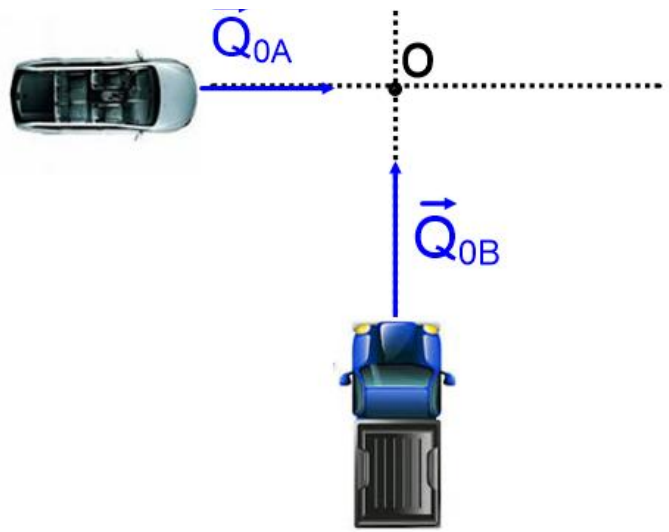
- $\vec{Q}_{sist} = \vec{Q}_C + \vec{Q}_P$

  $\vec{0} = \vec{Q}_C + \vec{Q}_P$

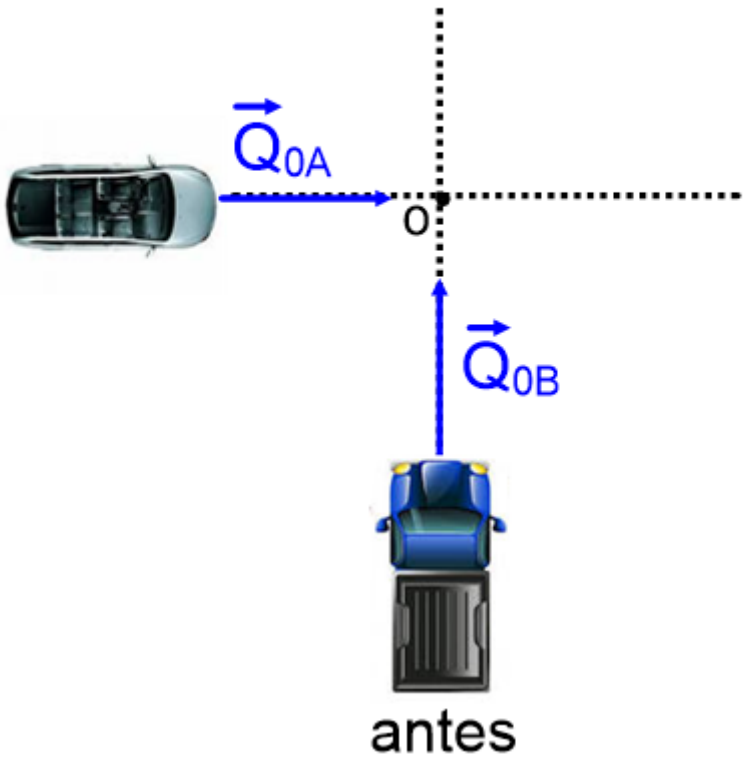
  $\vec{Q}_C = -\vec{Q}_P$

Situação 2

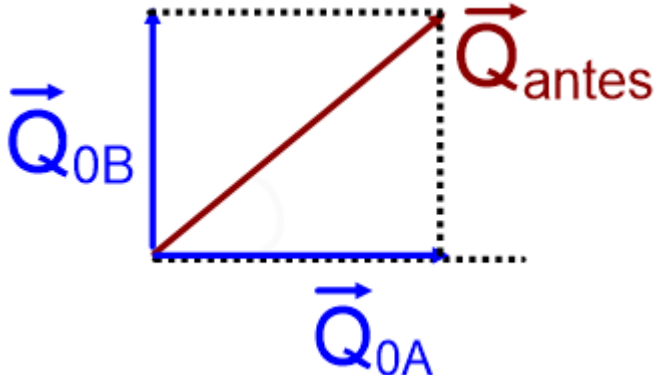
Um carro e um caminhão deslocam-se, em uma estrada, em direções perpendiculares e sentidos indicados na figura. Num certo instante, colidem no ponto O, ficando unidos. Considerando que as intensidades das suas quantidades de movimento, antes da colisão, fossem iguais, qual a direção e o sentido do movimento do sistema carro-caminhão, imediatamente, após a colisão? Justifique usando a Conservação da Quantidade de Movimento.



sistema: carro-caminhão

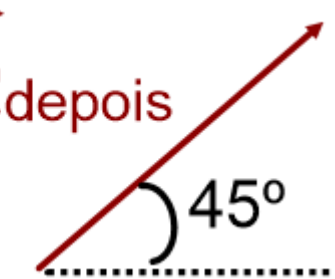


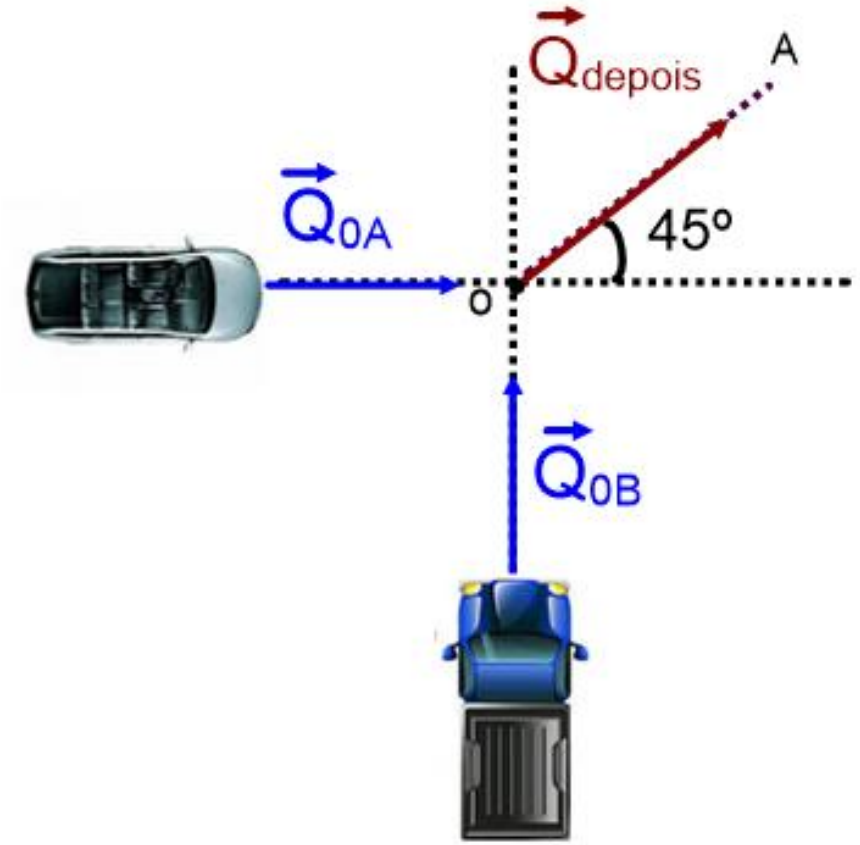
- $\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{0A} + \vec{Q}_{0B}$



- $Q_{0A} = Q_{0B}$

- $\vec{Q}_{depois} = \vec{Q}_{antes}$

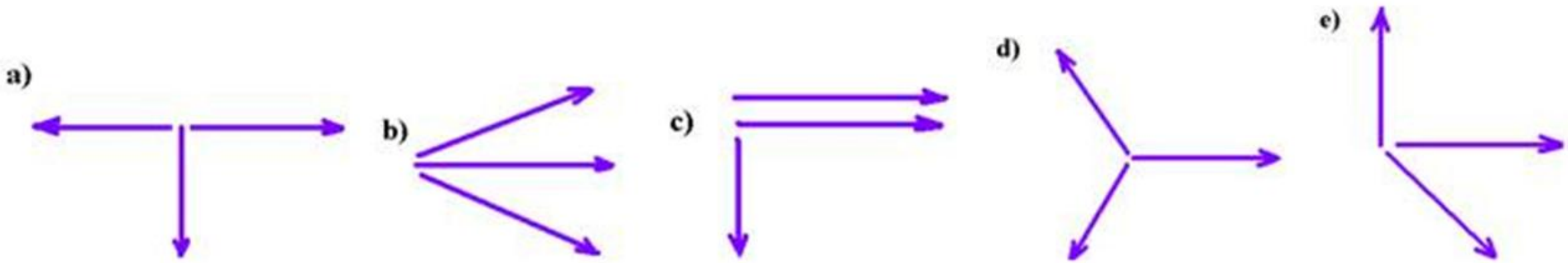




depois

Situação 3

(FUVEST-SP) Um asteróide, no espaço, está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode em três fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidades dos fragmentos do asteróide logo após a explosão, em relação ao referencial inicial.



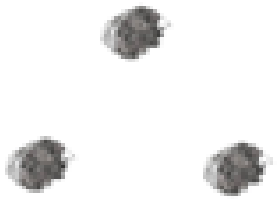
$v_0 = 0$ $\qquad \vec{Q}_{sist} = \vec{Q}_{0sist}$

$\vec{Q}_{0sist} = \vec{0}$



antes

$\vec{Q}_{sist} = \vec{0}$



depois

$\vec{Q}_{sist} = \vec{Q}_1 + \vec{Q}_2 + \vec{Q}_3$